부모용 진행 안내 · 집합과 부분집합

고1 수학 · 공통수학2집합 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-SET-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 바둑돌이나 단추 3개, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기준이 분명한 모임을 집합으로 판단하고, 집합을 원소나열법·조건제시법·벤 다이어그램으로 나타내며 $\in$·$\notin$와 n(A)를 쓴다.
확인 설명(S03, S04), 연습(S05, S08), 혼자 해 보기(S12 ①②⑤), 마무리(S14 ①), 활동지 1
성공 기준 B = {x | x는 10 이하의 소수}를 {2, 3, 5, 7}로 쓰고 $3 \in B$, $9 \notin B$, n(B) = 4를 말한다.

목표 B A의 모든 원소가 B의 원소인지 확인해 부분집합($\subset$)과 서로 같은 집합을 판단하고, 부분집합을 빠짐없이 나열해 원소가 n개인 집합의 부분집합이 2^n개임을 설명한다.
확인 설명(S06, S09, S10), 연습(S07, S08, S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 마무리(S14), 활동지 2·3·4
성공 기준 {1, 2, 3}의 부분집합 8개를 $\varnothing$와 {1, 2, 3}까지 모두 쓰고, '원소마다 넣거나 빼는 2가지'로 2^3 = 8을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 최대공약수와 최소공배수

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(최대공약수와 최소공배수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	원소와 집합 사이에 $\subset$를 쓰거나(1 $\subset$ A), 집합과 집합 사이에 $\in$를 쓴다.	바둑돌(원소)과 봉투에 넣은 바둑돌(집합)을 비교하고, 1 $\in$ A와 {1} $\subset$ A를 나란히 쓴다(S08).
M2	부분집합을 나열할 때 $\varnothing$와 자기 자신을 빠뜨린다.	원소의 개수별로 0개부터 표에 나열하고(S09), 나뭇가지의 맨 위·맨 아래 가지를 확인한다(S10).

M3	부분집합의 개수에서 2^n의 n에 원소의 개수가 아닌 수(조건의 수 12, 15 등)를 넣는다.	먼저 원소나열법으로 원소를 세어 n을 정한다(S11 ③, S12 ④).

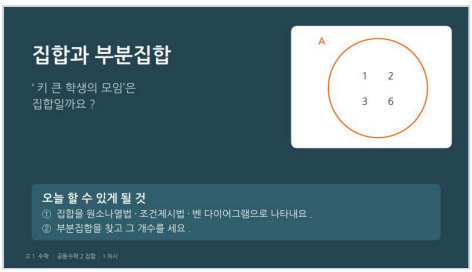
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 집합의 뜻, 원소와 $\in \cdot \notin$, 원소나열법·조건제시법·벤 다이어그램, n(A)와 공집합, 부분집합과 서로 같은 집합, 부분집합의 개수 2^n(특정 원소를 반드시 포함하는 경우 한 가지)을 다룬다. 진부분집합, 유한집합·무한집합의 분류, 특정 원소를 포함하지 않는 부분집합의 개수 등 응용 문제, 집합의 연산(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(약수, 소수, 공약수, 거듭제곱)	약 4분	—
S03	집합과 원소, $\in$와 $\notin$	약 3분	A
S04	집합을 나타내는 세 가지 방법	약 3분	A
S05	안내받는 연습(집합의 표현)	약 4분	A
S06	부분집합과 서로 같은 집합	약 3분	B
S07	안내받는 연습(포함 관계)	약 3분	B
S08	오개념 비교($\in$와 $\subset$)	약 2분	A, B
S09	부분집합을 모두 찾기	약 3분	B
S10	부분집합의 개수 2^n	약 3분	B
S11	안내받는 연습(부분집합의 개수)	약 4분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(약수와 소수)	약 5분	—

장별 안내



S01 집합과 부분집합 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

‘키 큰 학생의 모임’처럼 기준이 분명하지 않은 모임과, ‘6의 약수의 모임’처럼 분명한 모임을 비교하며 집합이라는 새 단원을 엽니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 반에서 키 큰 학생을 모으면, 누가 들어가는지 모두 같은 답을 할까?”
- “6의 약수를 모으면?”

예상 답

- “사람마다 달라요.”
- “1, 2, 3, 6이요. 누구나 같아요.”

막히면

- ‘키가 큰’의 기준을 아이와 부모가 각각 정해 보고 서로 다르다는 것을 확인합니다.

주의

- 연습 장의 시간은 ‘꼭 할 문제’만 할 때의 시간입니다. ‘시간이 되면’이라고 적힌 문제는 시간이 남을 때 하고, 못 하면 건너뛰어도 됩니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 바둑돌이나 단추 3개, 활동지.
- 선수 차시: 중1 ‘최대공약수와 최소공배수’(약수·소수).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(약수, 소수, 공약수, 거듭제곱) · 약 4분

오늘 집합의 원소로 쓰는 약수·소수·공약수와 2를 거듭 곱하는 계산을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 곱해서 12가 되는 두 수를 짝지어 찾아.”
- “②의 소수는 약수가 몇 개인 수였지?”

정답

- ① 1, 2, 3, 4, 6, 12
- ② 2, 3, 5, 7
- ③ 1, 3
- ④ 16

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)으로 갑니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘소수와 합성수’, ‘최대공약수와 최소공배수’를 먼저 다시 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. 선수 확인이라 한 문제에 1분쯤으로 짧게 합니다.
- ②에서 1을 소수라고 하면 안 됩니다(약수가 1개뿐).
- ④는 부분집합의 개수(S10)에서 다시 씁니다.



S03 **집합과 원소** · 집합과 원소, ∈와 ∉ · 약 3분

집합은 대상을 분명히 정할 수 있는 모임이고, 그 하나하나를 원소라고 함을 알고 ∈, ∉ 기호를 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “10보다 작은 홀수의 모임은 집합일까?”
- “3은 A의 원소야? 4는?”
- “3 ∈ A는 ‘3은 A의 원소이다’라고 읽어.”

예상 답

- “네, 1, 3, 5, 7, 9로 정해져요.”
- “3은 원소, 4는 아니에요.”

막히면

- 바둑돌을 상자에 넣는 것으로 원소를 설명합니다: 상자 안에 든 것이 원소.

주의

- ∈는 ‘원소이다(속한다)’, ∉는 ‘원소가 아니다(속하지 않는다)’로 읽습니다.
- 집합은 보통 대문자 A, B, C로, 원소는 소문자나 수로 씁니다.
- 이 장의 홀수는 자연수 범위입니다. 문제에서는 ‘자연수’를 함께 써야 분명합니다.



S04 **집합을 나타내는 방법** · 집합을 나타내는 세 가지 방법 · 약 3분

6의 약수의 집합을 원소나열법, 조건제시법, 벤 다이어그램으로 나타내고 원소의 개수 n(A)를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “원소를 모두 쓰면?”
- “원소들의 공통 성질로 쓰면?”
- “원소는 몇 개야?”

예상 답

- “{1, 2, 3, 6}이요.”
- “{x | x는 6의 약수}요.”
- “4개요.”

막히면

- 조건제시법의 세로 막대 ‘|’는 ‘~인 것’이라고 읽어 줍니다: x는 6의 약수인 x들의 집합.

주의

- 원소나열법에서 순서는 상관없고, 같은 원소는 한 번만 씁니다({1, 1, 2} = {1, 2}).



S05 집합을 나타내요 · 안내받는 연습(집합의 표현) · 약 4분

도움을 받으며 두 표현법을 서로 바꾸고, ∈·∉와 원소의 개수를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 10 이하의 소수를 모두 써.”
- “②는 1, 3, 5, 7, 9의 공통점은?”
- “③은 3과 9가 B에 있는지 봐.”

정답

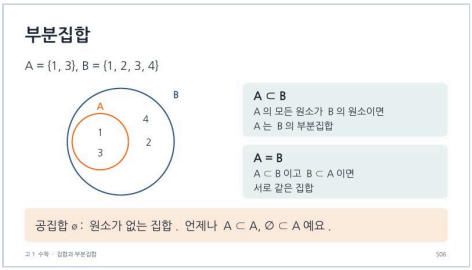
- ① B = {2, 3, 5, 7}
- ② C = {x | x는 10보다 작은 홀수인 자연수} (‘10 이하의 홀수인 자연수’도 맞음)
- ③ 3 ∈ B, 9 ∉ B
- ④ n(B) = 4

막히면

- ②는 ‘이 수들을 한 마디로 말하면?’이라고 묻습니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. ④는 ①에서 쓴 원소를 세면 됩니다.
- ②에서 조건은 여러 가지로 쓸 수 있습니다. 원소가 정확히 1, 3, 5, 7, 9가 되는지만 확인합니다.
- ③에서 9 = 3 × 3이라 소수가 아닙니다.



S06 부분집합 · 부분집합과 서로 같은 집합 · 약 3분

A의 모든 원소가 B에 들어 있으면 A는 B의 부분집합(A ⊂ B)임을 벤 다이어그램으로 보고, 서로 같은 집합의 뜻을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “A의 원소 1, 3이 B에도 있어?”
- “그림에서 A는 B의 어디에 있어?”
- “A = B가 되려면?”
- “원소가 하나도 없는 집합은 공집합이라고 하고 ∅로 써.”

예상 답

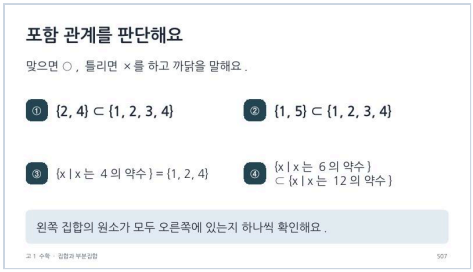
- “네, 모두 있어요.”
- “B 안에 들어 있어요.”
- “서로의 원소가 똑같아야 해요.”

막히면

- 바둑돌로 B = {1, 2, 3, 4}를 놓고 그중 1, 3을 골라 A를 만들어 봅니다.

주의

- 원소가 하나도 없는 집합을 공집합이라 하고 ∅로 씁니다(n(∅) = 0). 예: {x | x는 1보다 작은 자연수} = ∅.
- A ⊂ B는 ‘A는 B에 포함된다’ 또는 ‘B는 A를 포함한다’로 읽습니다. A가 B의 부분집합이 아니면 A ⊄ B로 씁니다.
- 모든 집합은 자기 자신의 부분집합이고(A ⊂ A), 공집합은 모든 집합의 부분집합입니다(∅ ⊂ A).



S07 포함 관계를 판단해요 · 안내받는 연습(포함 관계) · 약 3분

도움을 받으며 포함 관계와 서로 같은 집합을 판단하고 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 B에 없는 원소가 있어?”
- “③은 4의 약수를 먼저 나열해.”
- “④도 둘 다 나열해서 비교해.”

정답

- ① ○ (2, 4가 모두 있음)
- ② × ($5 \notin \{1, 2, 3, 4\}$)
- ③ ○ (4의 약수는 1, 2, 4)
- ④ ○ ($\{1, 2, 3, 6\} \subset \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$)

막히면

- 원소를 하나씩 손가락으로 짚으며 ‘있다/없다’를 말하게 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ②③④. ①은 시간이 되면 합니다.
- ④는 포함 관계는 맞지만 서로 같지는 않습니다(4, 12는 6의 약수가 아님).



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(∈와 ⊂) · 약 2분

원소와 집합 사이(∈)와 집합과 집합 사이(⊂)의 기호를 헷갈리는 실수(M1)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “1은 원소야, 집합이야?”
- “{1}은?”

예상 답

- “원소요. 그래서 $1 \in A$예요.”
- “원소 1 하나로 된 집합이라서 $\{1\} \subset A$예요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $1 \in A$, $\{1\} \subset A$
- 토끼의 $1 \subset A$는 원소에 ⊂를 써서 틀렸습니다.

막히면

- 바둑돌 하나(원소)와 바둑돌 하나를 넣은 봉투(집합)를 비교해 보여 줍니다.

주의

- S07까지 지쳤으면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S09 부분집합을 모두 찾아요 · 부분집합을 모두 찾기 · 약 3분

{1, 2, 3}의 부분집합을 원소의 개수별로 빠짐없이 나열하고 개수를 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “원소가 0개인 부분집합은?”
- “원소가 1개인 것은? 2개인 것은?”
- “모두 몇 개야?”

예상 답

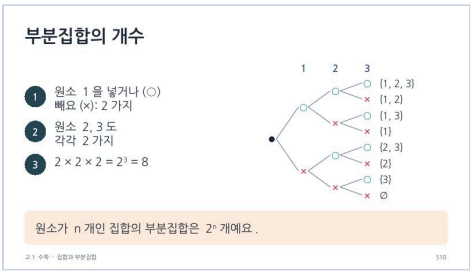
- “⌀이요.”
- “{1}, {2}, {3}, 그리고 {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}이요.”
- “8개요.”

막히면

- 바둑돌 3개에 1, 2, 3을 적어 두고 골라 보게 합니다.

주의

- ⌀와 자기 자신 {1, 2, 3}을 빠뜨리기 쉽습니다(M2).



S10 부분집합의 개수 · 부분집합의 개수 2^n · 약 3분

원소마다 넣거나 빼는 두 가지가 있으므로 원소가 n개이면 부분집합이 2^n개임을 나뭇가지 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “원소 1을 부분집합에 넣을까, 뺄까? 몇 가지야?”
- “2와 3도 그렇지?”
- “그럼 모두 몇 가지야?”

예상 답

- “2가지요.”
- “네, 각각 2가지요.”
- “2 × 2 × 2 = 8가지요.”

막히면

- 그림의 가지를 위에서부터 손가락으로 따라가며 끝의 집합을 읽게 합니다.

주의

- 2^n은 ‘2의 n제곱’으로 읽습니다.
- 모두 ×를 고른 맨 아래 가지가 ⌀, 모두 ○가 {1, 2, 3}입니다.
- ‘합의 법칙과 곱의 법칙’의 곱의 법칙과 같은 생각입니다.



S11 부분집합의 개수를 구해요 · 안내받는 연습(부분집합의 개수) · 약 4분

도움을 받으며 부분집합을 나열하거나 2^n으로 개수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 모두 써 봐. ∅도 잊지 마."
- "③은 먼저 원소가 몇 개인지 세."
- "④는 1은 꼭 넣으니까 나머지 원소만 넣을지 뺄지 정하면 돼."

정답

- ① ∅, {a}, {b}, {a, b}: 4개
- ② $2^4 = 16$개
- ③ 12의 약수 6개 → $2^6 = 64$개
- ④ 2, 3, 4만 고르면 되므로 $2^3 = 8$개

막히면

- ④는 S10의 나뭇가지에서 1의 가지를 ○로만 그려 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②③. ④는 시간이 되면 합니다.
- ③에서 원소의 개수(6)를 2^n의 n에 넣습니다. 12를 넣지 않도록 합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 집합의 표현(A)과 부분집합(B)을 다루는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③의 까닭을 설명해 줘."

정답

- ① A = {1, 3, 5, 15}
- ② $5 \in A$, $6 \notin A$
- ③ ○ (1, 5가 모두 A의 원소)
- ④ $2^4 = 16$개
- ⑤ B = {x | x는 8 이하의 짝수인 자연수} (같은 원소를 나타내면 맞음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "원소를 먼저 모두 써 볼래?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②③④. ⑤는 시간이 되면 합니다. ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 기호와 개수 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 어떻게 판단했어?”

정답

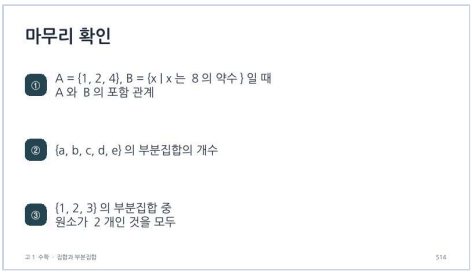
- ① {1, 3, 5, 15} ② ∈, ∉ ③ ○ ④ 16개 ⑤ {x | x는 8 이하의 짝수인 자연수}

막히면

- ①②⑤가 틀리면 S03~S05로, ③④가 틀리면 S06~S11로 돌아갑니다.

주의

- ④를 2^{15}개(원소의 개수 대신 15를 씀)로 답했다면 원소의 개수를 세지 않은 실수(M3)입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 포함 관계와 부분집합의 개수를 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 B를 원소나열법으로 먼저 써.”
- “②는 원소가 몇 개야?”
- “③은 빠짐없이 써 봐.”

정답

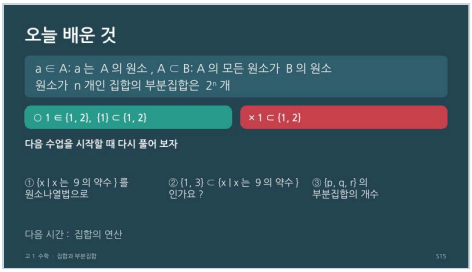
- ① B = {1, 2, 4, 8}, A ⊂ B (8 ∉ A라서 A ≠ B)
- ② 2^5 = 32개
- ③ {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}

막히면

- ①은 벤 다이어그램을 그려 A를 B 안에 넣어 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②. ③은 시간이 되면 합니다. ①이 맞으면 목표 A·B, ②가 맞으면 목표 B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

집합·원소·부분집합과 부분집합의 개수를 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “∈와 ⊂는 어떻게 달라?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “∈는 원소와 집합, ⊂는 집합과 집합 사이에 써요.”

정답

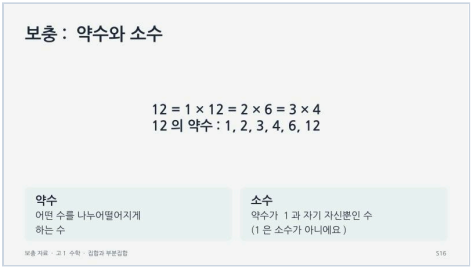
- ① {1, 3, 9}
- ② ○
- ③ 2^3 = 8개

막히면

- S08과 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘집합의 연산’에서는 두 집합을 합치거나 겹친 부분을 찾습니다.



S16 **보충: 약수와 소수** · 선수 학습 보충(약수와 소수) · 약 5분

S02가 흔들리면 약수를 짝지어 빠짐없이 찾는 법과 소수의 뜻을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “12를 두 수의 곱으로 나타내 볼까?”
- “7의 약수는? 그럼 7은 소수야?”

정답

- 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4 → 1, 2, 3, 4, 6, 12
- 1, 7 → 소수

막히면

- 공책에 점 12개를 직사각형 모양으로 그려 가로·세로 개수를 찾습니다(1 × 12, 2 × 6, 3 × 4).

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘소수와 합성수’, ‘최대공약수와 최소공배수’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	{1, 2, 4, 5, 10, 20} / {x | x는 12 이하의 3의 배수인 자연수} 등 / {3, 4, 5, 6}
2	A ⊂ B, C ⊂ B, A = C
3	∅, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {a, c}, {b, c}, {a, b, c}: 8개 = 2^3

4	2^5 = 32개 / 3, 4, 5만 고르면 되므로 2^3 = 8개
5	① {1, 3, 9} ② ○ ③ 8개

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 약수·소수 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 꼭 할 문제(①②③④) 모두 □ 표현(①②)만 □ 부분집합(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 꼭 할 문제(①②) 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: ∈와 ⊂를 바꿈(M1) □ ∅·자기 자신을 빠뜨림(M2) □ 2^n의 n에 원소 대신 다른 수(M3) □
메모: _____